ISAC 2026 · RETO DIABLOS ROJOS · DOCUMENTO TÉCNICO

Stuff+ calibrado por altitud para la Liga Mexicana de Béisbol

Regina Martinez Velasco y Michael Velasco Velasco · Dashboard: stuffplus-lmb.vercel.app · Datos Trackman LMB 2024–2026 (pitchers anónimos)

> **En una frase:** en la Ciudad de México el aire delgado le quita en promedio una cuarta parte del movimiento a cada lanzamiento, pero no a todos por igual. Construimos un Stuff+ que entiende esa física y un simulador que anticipa cómo rendirá en el Estadio Alfredo Harp Helú cualquier lanzamiento o arsenal, validado con pitchers que el modelo nunca vio.

627,054 lanzamientos de 1,039 pitchers en 2,116 juegos	**−25.5%** movimiento perdido en altitud extrema, mismo pitcher y lanzamiento	**46%** menos error al anticipar el Stuff+ de un pitcher en altitud	**2.3×** mejor que el resultado real con solo 25 lanzamientos

1. Resumen para la toma de decisiones

Qué es. Stuff+ califica qué tan difícil de batear es un lanzamiento solo por cómo sale de la mano y cómo se mueve. 100 es el promedio de la liga en ese tipo de sede; cada 10 puntos son una desviación estándar. En el campo, **10 puntos equivalen a +5.3 puntos porcentuales de fallos por swing y 5.9 carreras menos por cada 1,000 lanzamientos**.

Qué cambia en la CDMX. Todos los lanzamientos pierden movimiento; la pregunta útil es quién pierde menos. La recta de cuatro costuras pierde terreno relativo (−3.9 puntos proyectados); slider y cutter lo ganan (+4.2 y +7.8), y la proyección física coincide con lo observado. Además, en altitud un batazo elevado cuesta casi el triple que un rodado y los jonrones por bola en juego suben +16%.

Cómo usarlo. Para firmar o reforzar, ordenar candidatos por su **Stuff+ proyectado en el Harp Helú**: con solo sus lanzamientos a nivel del mar, el simulador anticipa sus resultados en altitud tan bien como si ya lo hubiéramos visto lanzar allá. Para un pitcher nuevo, confiar en Stuff+ desde los primeros 25–50 lanzamientos.

2. Marco teórico e hipótesis

Sabermetría. El valor de un lanzamiento se mide en carreras: cuánto cambia la expectativa de carreras del turno al mover el conteo o terminarlo (Tango, Lichtman y Dolphin, 2007). Un modelo de "stuff" predice ese valor solo con las propiedades físicas del lanzamiento, separándolo de la ubicación, el bateador y el azar.

Física. El giro de la pelota empuja el aire (fuerza de Magnus) y la curva; con menos aire, hay menos curva y menos arrastre (Nathan; SABR, "High altitude offense"). Según la atmósfera estándar, el aire del Harp Helú (2,240 m) es 20% menos denso que a nivel del mar.

La LMB. El dataset no identifica estadios sino tres categorías de altitud definidas por Diablos; con su tabla de sedes, sus altitudes promedio son 151, 1,454 y 1,968 m. La CDMX está en la categoría extrema junto con León, Durango, Puebla, Aguascalientes y Querétaro.

Hipótesis de la convocatoria	Veredicto con datos de la LMB
H1. La baja densidad reduce el movimiento inducido por giro	**Confirmada y más fuerte de lo esperado:** −25.5% de movimiento contra −16.4% que predice la densidad sola; la fuerza que curva la pelota cae como densidad$^{1.50}$ (sección 6).
H2. Los lanzamientos de diferencial de velocidad (cambio) mantienen o ganan Stuff+	**Se mantiene, no gana:** el cambio es el que más movimiento pierde (−30.7%), pero su recta pierde también y su Stuff+ relativo queda estable (−0.5 proyectado, +1.2 observado). Cuando lo batean, su riesgo de jonrón sube +28%.
H3. Los pitchers de rodados valen más en altitud	**Respaldada:** un elevado cuesta 0.19 carreras más que un rodado en altitud extrema contra 0.07 a nivel del mar; el % de rodados de un pitcher predice las carreras que permite en altitud (correlación 0.16, IC95 0.01–0.30) pero no a nivel del mar (0.08, IC95 -0.05–0.20).
H4. El giro (rpm) solo es insuficiente; importa la forma	**Confirmada:** el giro es la variable física número 8 por contribución SHAP; dominan el movimiento y las diferencias contra la recta. La etiqueta de tipo de lanzamiento se descarta porque la propia altitud la contamina (sección 6.2).

3. Decisiones de modelado

3.1 Objetivo: valor de carrera de cada lanzamiento (xRunValue)

RV = valor del estado después del lanzamiento − valor del conteo antes. Los valores de los 12 conteos se obtienen resolviendo la cadena de transiciones de conteo con las probabilidades observadas en la LMB (de −0.085 carreras en 0-2 a +0.266 en 3-0). Los eventos finales usan pesos lineales escalados al ambiente ofensivo de la LMB (1.24× el de Grandes Ligas). Cada bola en juego se valora por su **valor esperado según velocidad de salida, ángulo y altitud**, no por dónde cayó: se quita la suerte del fildeo y se conserva que en altitud el mismo contacto vale más.

3.2 Variables

Ve (15): velocidad, giro, eje, movimiento vertical inducido (IVB) y horizontal (HB), extensión, altura y lado de liberación; velocidad e IVB de la recta principal; diferencias de velocidad, IVB, HB y eje contra esa recta; categoría de altitud. Para zurdos, lo horizontal se expresa hacia el lado del brazo. **No ve, a propósito:** ubicación, conteo y bateador (son Location+), ni la etiqueta de tipo de lanzamiento, que la altitud contamina. Las diferencias contra la recta se calculan dentro de la misma temporada y categoría de altitud: el bateador ve ambos lanzamientos en el mismo aire.

3.3 Arquitectura, función de pérdida e interpretabilidad

LightGBM (gradient boosting) con 500 árboles de hasta 31 hojas, tasa de aprendizaje 0.03, mínimo de 800 lanzamientos por hoja y regularización L2. **Función de pérdida: error cuadrático medio** sobre el valor de carrera de cada lanzamiento; con 627 mil lanzamientos y un objetivo continuo, minimizar el error cuadrático estima directamente el valor esperado. La interpretación usa valores SHAP nativos del modelo; las variables que más mueven el Stuff+ son mov. horizontal (HB), mov. vertical (IVB), Δ velocidad vs. recta, Δ IVB vs. recta, velocidad de la recta. La categoría de altitud aporta sobre todo un cambio de nivel que la normalización por sede retira.

---

4. La escala Stuff+

$$\text{Stuff+} = 100 + 10 \times (\mu_{\text{sede}} - \text{RV predicho}) / \sigma_{\text{sede}}$$

μ y σ son la media y la desviación estándar de los promedios pitcher × lanzamiento (al menos 100 lanzamientos) **dentro de cada categoría de altitud**, el equivalente más fino de "100 por estadio" sin identificador de estadio. Así 110 es una desviación estándar mejor que el lanzamiento típico en ese tipo de sede y 120 son dos (percentil ~97.7, élite según la convocatoria). La escala se verificó contra lo que ocurrió en el campo, con calificaciones de pitchers que el modelo no había visto:

Stuff+	Carreras / 100 lanz. vs. promedio	Fallos por swing	Strikes cantados + fallos	Contacto fuerte
< 90	+0.41	17.4%	24.8%	24.1%
90–95	+0.25	18.5%	25.4%	24.2%
95–100	+0.08	21.7%	26.2%	23.5%
100–105	−0.43	25.2%	27.9%	21.4%
105–110	−0.46	27.2%	28.0%	21.4%
≥ 110	−1.25	32.6%	31.3%	19.7%

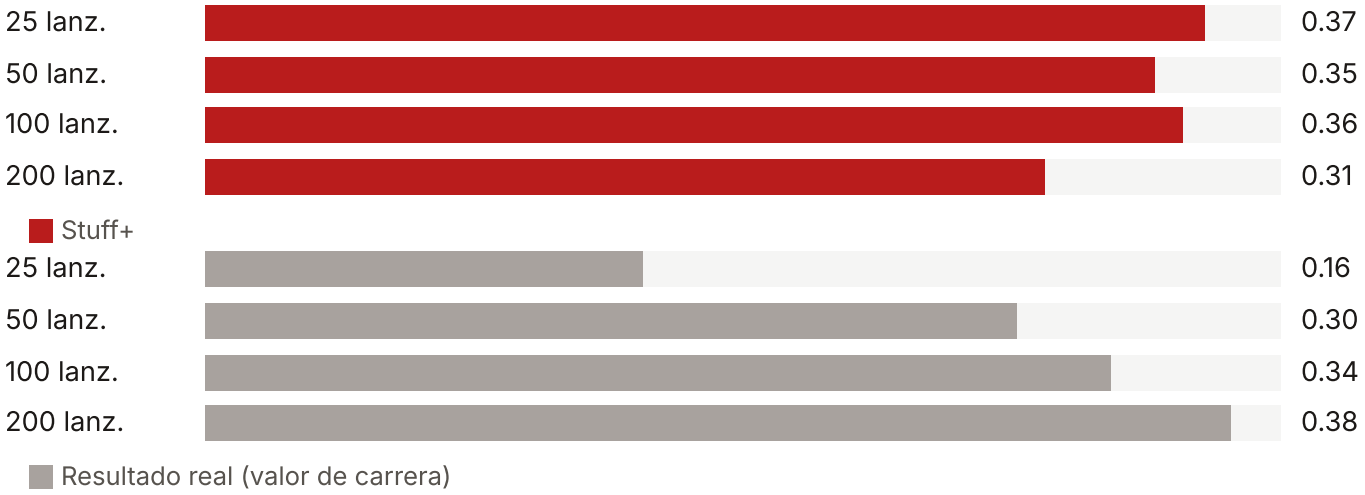
---

5. Validación fuera de muestra

Prueba	Qué ve el modelo	Resultado
Baseline nulo (xRunValue promedio por conteo)	Pitchers no vistos	Error cuadrático +0.29%; lo supera también en las 3 pruebas por sede
Pitcher holdout (5 grupos de pitchers)	Nunca al pitcher evaluado	Correlación 0.41 con su valor de carrera real (1,769 pitcher × lanzamiento)
Season holdout	2024–2025, evalúa 2026	0.46; solo debutantes de 2026: 0.42
Park holdout (por categoría de altitud)	Ni la sede ni los pitchers evaluados	Correlación promedio 0.27 contra 0.31 viendo la sede; supera al nulo en las 3
Estabilidad año contra año	Mismo pitcher y lanzamiento	0.88 / 0.87 (resultado real: 0.35 / 0.37)

El error por lanzamiento individual baja poco frente al nulo porque el resultado de un solo lanzamiento es casi todo ruido (ubicación, bateador, azar); la señal aparece al agregar. Agregar información de forma mejora el ordenamiento capa por capa: solo

velocidad 0.18, más movimiento y giro 0.34, más liberación y arsenal 0.43. **¿Cuándo creerle?** Con N lanzamientos de un pitcher, ¿qué predice mejor el resto de su temporada?



Con 25 lanzamientos Stuff+ anticipa el rendimiento 2.3 veces mejor; hacia los 150–200 el resultado real lo alcanza porque incorpora el comando, que Stuff+ ignora por diseño.

5.1 ¿El simulador predice cómo rinde un pitcher en altitud?

Con 369 pitchers que lanzaron el mismo lanzamiento a nivel del mar y en altitud extrema (720 combinaciones), entrenamos **sin cada pitcher**, trasladamos sus lanzamientos de nivel del mar a 1,968 m y comparamos contra lo que pasó allá. Error medio: 3.2 puntos contra 5.9 de suponer que rinde igual (**46% menos**, IC95 42%–49%); predice el cambio de cada pitcher con correlación 0.83. **Contra las carreras reales** en altitud: Stuff+ a nivel del mar 0.23, proyectado 0.30, el de sus lanzamientos reales en altitud 0.30; la mejora es significativa (IC95 +0.028 a +0.122). **A nivel de arsenal completo** (294 pitchers): 28% menos error; contra carreras reales apunta igual (0.27 contra 0.22) pero aún no es concluyente (IC95 −0.030 a +0.128).

Los exponentes físicos (uno por tipo) se estimaron con todos los pitchers; el modelo de Stuff+, que es lo que podría memorizar a un pitcher, no lo vio.

---

6. El efecto de la altitud

6.1 Cuánto movimiento se pierde



6.2 Tres verificaciones

El sensor está bien calibrado: lo que pone la mano no cambia con la altitud (velocidad +0.14 mph, extensión +0.07 ft, giro +10 rpm). **La etiqueta de tipo está contaminada:** el clasificador decide el tipo con el movimiento, que es lo que la altitud cambia; reclasificando solo con velocidad, giro y eje, la discrepancia sube de 17.8% a 25.1% en altitud, y corregirla aumenta el efecto medido. **El tiempo de vuelo no lo explica:** un simulador de trayectoria muestra que la pelota llega 0.65% antes pero más rápido, y ambos efectos se cancelan.

6.3 La ley que lo explica, validada fuera de muestra

Separando la aceleración medida en arrastre y Magnus, la fuerza que curva la pelota cae como densidad$^{1.50}$ y el arrastre como densidad$^{0.81}$. Con exponentes estimados solo en altitud extrema predijimos, sin reajustar, la altitud media: 5 de 6 tipos dentro de su intervalo (la curva no). La densidad sola explica 64% de la pérdida; con la ley ajustada, 91%.

Lanzamiento	Exponente (IC95)	Δ Stuff+ proyectado al Harp Helú	Δ Stuff+ observado en altitud extrema	Jonrones por bola en juego en altitud (IC95)	Contacto fuerte
Recta 4 costuras	1.44 (1.39–1.48)	−3.9	−2.2 (n=268)	+3% [−8, +16]	+4.0 pp
Sinker	1.55 (1.49–1.60)	−0.7	−1.9 (n=126)	+19% [−0, +41]	+3.6 pp
Slider	1.24 (1.14–1.36)	+4.2	+3.8 (n=180)	+23% [+6, +43]	+3.2 pp
Cambio	1.96 (1.85–2.07)	−0.5	+1.2 (n=88)	+28% [+7, +54]	+4.6 pp
Curva	1.75 (1.62–1.89) ×	+1.7	−0.1 (n=43)	+29% [−2, +70]	+2.4 pp
Cutter	1.25 (1.04–1.44)	+7.8	+8.0 (n=15)	+1% [−26, +38]	+3.6 pp

Δ Stuff+: cambio de la posición relativa (Stuff+ se normaliza por sede). Riesgo: pitchers que lanzaron en ambas sedes; × = exponente no validado en altitud media. En conjunto, los jonrones por bola en juego suben +16% (IC95 +8 a +24%) y el contacto fuerte +3.6 puntos.

Lectura. Slider y cutter ganan posición porque generan fallos aun con menos movimiento, pero cuando los batean el slider sube su riesgo de jonrón (+23%). Entre las rectas, las de poco "ride" (IVB menor a 15.5 in a nivel del mar) suben su riesgo de jonrón +38% (IC95 +6 a +80%); las de mucho ride no muestran aumento.

---

7. Perfil físico ideal para el Harp Helú

Qué separa al cuartil superior de Stuff+ del promedio en altitud extrema, y qué cambio pequeño sube más el Stuff+ (efecto promedio sobre miles de lanzamientos reales de cada tipo en altitud).

Lanzamiento	Los mejores en altitud extrema (top vs. promedio)	Palancas de desarrollo (puntos de Stuff+)
Recta 4 costuras	Velocidad (93.4 vs. 92.0 mph), ride (14.4 vs. 13.1 in), giro alto	1 mph más rápido (+2.1); 1 in más de elevación (+1.5); eje −10° (+1.4)
Sinker	Velocidad (92.9 vs. 91.4 mph): el corrimiento se pierde, la velocidad no	1 mph más rápido (+2.1); eje +10° (+0.8); 0.25 ft más de extensión (+0.7)
Slider	Duro (84.9 vs. 83.9 mph), giro alto (2,569 rpm); a nivel del mar gana el barrido, en altitud la velocidad	1 mph más rápido (+1.2); 1 in hacia el lado del guante (+1.1); 100 rpm más de giro (+1.0)
Cambio	Caída (IVB 2.4 vs. 4.9 in) y diferencial con la recta (-8.4 mph)	eje +10° (+2.0); 1 in más de caída (+1.3); 1 mph más lento (+0.8)
Curva	Dura (80.6 vs. 77.8 mph), giro alto	1 mph más rápido (+2.7); eje −10° (+2.6); 0.25 ft más de extensión (+1.1)
Cutter	Giro alto, corte al lado del guante	1 in hacia el lado del guante (+2.0); 100 rpm más de giro (+1.3); eje −10° (+1.0)

> **El pitcher ideal para la CDMX:** velocidad en todo el repertorio; un slider o cutter duro y de giro alto como arma de fallos; un cambio que caiga (no que corra) con 8 mph o más de diferencia con su recta; una recta con ride (o, si no lo tiene, que viva abajo de la zona); y, a igual stuff, un perfil de rodados.

Las palancas son asociaciones aprendidas por el modelo, no experimentos: indican hacia dónde dirigir el desarrollo; su factibilidad depende de cada pitcher.

---

8. Recomendaciones operativas

ADQUISICIÓN

Ordenar candidatos por su Stuff+ proyectado en el Harp Helú

La tabla de pitchers del dashboard lo da para 601 lanzadores de la LMB; el evaluador de candidatos lo da para cualquier pitcher con datos de Trackman de cualquier liga, sin nombre: arsenal completo, lugar frente a la liga, palancas de su lanzamiento más débil y comparación de hasta tres candidatos. Hay pitchers promedio a nivel del mar que se proyectan muy arriba en la CDMX, y estrellas de costa que se proyectan a la baja.

PLAN DE JUEGO EN CASA

Apoyarse más en slider y cutter; cuidar las rectas sin ride y los cambios en la zona

Slider y cutter ganan posición relativa en casa; la recta de cuatro costuras la pierde. El cambio mantiene su valor pero castiga más cuando lo batean (+28% de jonrones por bola en juego) y las rectas de poco ride suben su riesgo de jonrón +38%: son lanzamientos para atacar fuera de la zona alta.

COMPOSICIÓN DEL STAFF

A igual Stuff+, preferir al pitcher de rodados

En altitud un elevado cuesta 0.19 carreras más que un rodado (a nivel del mar, 0.07), y el % de rodados solo predice las carreras permitidas en altitud.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Velocidad sobre barrido en el slider, caída sobre corrimiento en el cambio; evaluar desde 25 lanzamientos

Usar las palancas de la sección 7 como objetivos. Para refuerzos y prospectos, Stuff+ es la mejor señal antes de que los resultados se estabilicen; pasados 150–200 lanzamientos, combinarlo con resultados. Nunca comparar movimiento crudo entre sedes: una recta con 14 in de IVB medida en la CDMX equivale a unas 19 a nivel del mar; el simulador hace la conversión.

---

9. Alcance y fronteras

- **Qué es y qué no:** Stuff+ mide la calidad física del lanzamiento. No mide comando ni ubicación; Location+ y Pitching+ se pueden construir sobre la misma infraestructura (objetivo, escala, validación) agregando ubicación y conteo.
- **El Harp Helú no se puede aislar:** sin identificador de estadio, la CDMX se mezcla con otras cinco sedes de altitud. La ley física se validó entre 151 y 1,968 m; aplicarla a 2,240 m es una extrapolación de 272 m.
- **Sin fecha ni clima:** con temperatura y humedad, la altitud entraría como densidad del aire por juego.
- **Por qué la pelota "muerde" menos el aire** (exponente 1.5): es consistente con efectos de capa límite y con pelotas que se resecan en altitud; separarlos requiere datos de humedad o almacenamiento de pelotas.
- **Simulador:** promedia cada predicción sobre la mitad de la variación natural de ejecución (por ejemplo ±0.6 mph, ±1.2 in, ±50 rpm) para que un cambio mínimo no mueva la calificación por un umbral del modelo.
- **Con más tiempo:** objetivos por componente (fallos, contacto, rodados) para explicar por qué un lanzamiento es bueno; ajuste bayesiano para muestras chicas; validar las palancas siguiendo a pitchers que ajustaron su arsenal; pesos de eventos con estados base-out cuando haya corredores en los datos.

Reproducibilidad: pipeline en Python (pandas, LightGBM) en el repositorio; el dashboard evalúa el mismo modelo en el navegador, verificado contra Python con casos de referencia. Datos: 627,054 lanzamientos tras depurar 1.3% sin mano, sede o seguimiento completo. Los datos pertenecen a Diablos Rojos y se usaron solo para esta competencia.